Protocol: 75 — 人类自律信用协议

SunriseX x2992155894@gmail.com

February 21, 2026

摘要

本白皮书阐述了一种基于 Move 智能合约构建的去中心化行为契约与链上声誉协议——Protocol: 75。针对普遍存在的个人自律维持难题与传统中心化平台流量经济效率低下的双重结构性困境，本协议提出了一套“基于强社会关系的分布式履约博弈机制”。

在协议网络中，用户基于先验的信任图谱（Prior Trust Graph）组建去中心化共识单元，通过锁定加密资产作为不可撤销的自律承诺。智能合约作为公正的裁决者，依据链上履约结果自动执行违约罚金再分配，将原本松散的社交压力转化为具有强约束力的自动化经济博弈；同时，底层资产将自动接入经过验证的 DeFi 协议，为用户赚取无损的真实收益（Real Yield）。

在此基础上，协议构建了“自律信用”（Bio-Credit）体系。该信用分作为一种不可转移的灵魂绑定资产（SBT），仅随用户的真实履约行为呈逻辑增长。它是连接 C 端个体与 B 端商业生态的价值枢纽：品牌方可直接向高信用分群体注入激励资金，替代传统的广告买量，构建行为即价值的去中介化商业闭环。

经济模型上，本协议严格遵循反庞氏（Anti-Ponzi）原则，构建了一个资金来源透明、完全不依赖后入场者流动性的封闭式经济系统。协议内的所有价值流转仅来源于三个渠道：违约者的罚金再分配、底层资产的理财利息、以及 B 端品牌的商业注资。同时，协议恪守反赌博底线，通过强社会关系的监督机制与严格的单次质押上限，将经济激励严格限制在辅助自律的合理区间，彻底剥离投机属性。

技术底层方面，协议利用 Move 语言独有的面向资源（Resource-Oriented）特性，实施完全非托管式的资金管理。所有质押资产均作为独立的静态资源对象（Static Resource Object）分散存储于用户各自的链上账户空间内，从未汇集于任何中心化资金池（Liquidity Pool）。这种架构从根源上收敛了黑客攻击面，消除了传统 DeFi 协议中常见的资金池被盗或 Rug Pull 风险，确保了协议资产的绝对主权与长期稳健运行。

一、引言

1.1 个人困境：对抗熵增与意志力的资产化

在行为经济学中，“时间不一致性”（Time Inconsistency）揭示了一个残酷的人性弱点：在缺乏强有力外部约束的情况下，短期诱惑往往轻易击败长期目标。单靠内驱力维持长期的自律行为，几乎是在违背生物的本能。在传统的数字生活中，我们在健身房或球场上挥洒的汗水与努力，往往是孤立的、易逝的，最终沦为无用的“数据尘埃”，无法被捕获或沉淀为任何持久的价值。

本协议的诞生正是为了打破这一困境。我们通过智能合约构建了一套刚性的履约机制，将用户稍纵即逝的意志力，以及每一次对抗惰性的胜利，公正裁决并转化为一种不可篡改的链上资产——“自律信用”（Bio-Credit）。不同于传统依赖金融借贷数据的信用体系，自律信用是一种完全独立于任何中心化平台的主权级声誉。它不与资产规模挂钩，不依赖平台的施舍，仅随用户的真实努力而增长。当这一信用积累到特定高度，它将成为用户在 Web3 世界中获取高阶权益与商业回报的硬通货。

1.2 商业革命：粉碎中介与价值的端到端重构

与此同时，大量的商业品牌（尤其是泛健康、保险与 AI 领域）正深陷流量经济的泥潭。当前的商业广告模式本质上是一场算法剥削：品牌方不仅被迫承担极高的买量成本（CAC），还面临着算法黑箱带来的流量欺诈与极低的转化率。巨额的营销预算在层层漏斗中被中介平台磨损殆尽，真正触达目标用户的资金微乎其微。而那些真正的价值创造者——拥有极高生命价值（LTV）的高自律用户，却沦为平台兜售的“流量包”，无法获得应有的收益。

本协议旨在从底层重构这种低效的寻租模式。我们以自律信用体系为切入点，为 B 端品牌建立了一条无摩擦的“注意力直达通道”。品牌方不再需要向中心化平台购买大量昂贵的无效曝光，而是将原本会被营销漏斗层层盘剥的广告预算，直接注入协议的激励奖池。通过链上数据的透明筛选，品牌方可以精准锁定那些持有高自律信用的真实用户，并将资金直接分发给他们。

这不再是广告投放，这是品牌与核心用户之间的直接价值握手。我们让资本效率回归极致，让每一分预算都流向真正的自律者，而非流量中介。从根源上绕开传统营销漏斗的磨损问题，构建一种基于真实行为与直接激励的新型生产关系。

二、协议核心机制

2.1 账户与身份体系

- 无许可准入：本协议基于 Aptos 公链构建，任意兼容标准钱包协议的链上地址均可接入。
- 账户准入：用户首次创建账户时需支付 0.75 USD（以协议支持的稳定币支付）作为一次性协议入场费。
- 自律信用：用户首次接入时将自动铸造一枚灵魂绑定代币（SBT）作为自律信用的唯一载体，初始积分为 50 分，具有不可转移、不可销毁、仅可通过履约行为修改状态的特性。
- 聚合资产：自律信用 SBT 遵循 Move 语言的可扩展对象标准，支持挂载子资源（如 B 端颁发的商业勋章、连胜成就徽章），形成可成长的链上声誉容器。
- 物理绑定：SBT 强制要求与用户的物理健康账户（如 Apple Health、Google Fit）建立一对一的哈希映射。协议通过预言机校验硬件指纹。

2.2 任务体系

- 任务原子：协议定义了一组标准化的、可扩展的“任务原子”（Task Atom）对象。当前版本支持三种类型：每日锻炼、合规睡眠、正念冥想。

- 任务组合：用户可自由组合多个任务原子并设定具体参数（如“每日消耗 500kcal + 冥想 10 分钟”），生成独立的任务组合（Task Combo）。
- 难度合成：协议合约将根据任务组合的参数强度，通过预设算法合成该挑战的“难度系数”（Difficulty）计算“每日最低能量下限”（Daily Energy Min）。
- 验证标准：协议采用“链下计算，链上验证”模式。搭载防作弊算法的预言机（Oracle）拉取并验证用户真实所绑定的物理硬件签名数据后，仅将生成的验签哈希（Proof Hash）与结果布尔值上链。

2.3 自律信用体系

- 信用区间：三个区间分别是修复期（35 ~ 50 分）、积累期（50 ~ 75 分）和精英期（75 ~ 95 分）。
- 履约判定：挑战开始时会设定一个天数目标，达标的天数不少于该目标就视为履约，否则违约。
- 每日打卡：用户需要每日手动打卡，系统会自动拉取物理硬件数据、反作弊验签、并计算本日是否达标。
- 能量：每日打卡后，不论是否达标，都会根据今天的完成情况计算一个能量值，挑战结束后：
  - 有效能量：当用户成功履约时，其挑战周期内积累的总能量被视为有效，并计算变更信用分。
  - 无效能量：若用户被判定为违约，其挑战周期内积累的所有能量强制归零，系统将依据未达标天数，对现有 信用分执行扣除惩罚。
- 阻力成本：能量变更受一个分段线性阻力函数影响，当前信用分越高，获取能量的阻力成本也就越高。
- 能量衰减：模拟生物代谢规律（系统熵），协议每天都会从其当前能量槽中扣除一个固定的基础数值，当能量减至 0 时停止。

2.4 挑战与结算

- 资产本位：本协议全线采用美元稳定币作为唯一的质押与结算资产，以消除加密资产波动对行为激励的干扰。
- 挑战初始化：
  - 分布式哈希组局：普通用户须组成 4~7 人的共识小组，协议合约基于每个队员账户地址和当前所挑战的任务组合的 ID 来生成唯一的挑战哈希值（Challenge Hash）作为身份索引。
  - 白名单模式：经认证的 B 端商户地址可发起无人数上限的挑战（如万人马拉松），通常配合商业注资进行。
- 挑战周期：须为周（604800 秒）的正整数倍，以强化周期性的习惯养成。
- 资金再分配：
  - 全员履约：本金全额退回到各自的账户，并均分底层理财收益。

    - 部分违约：触发内部赔偿机制，违约成员的全部本金与利息将在扣除清算服务费（见 2.7）后被直接平分给组内履约成功的队友。
    - 全员违约熔断：触发黑洞机制，所有本金与利息将被协议全额罚没（注入国库与公益），无人可获退款。
- 信用隔离：资金层面的连带责任不影响信用层面。信用分的变动仅取决于用户个人的履约情况，队友违约不会导致履约者扣分。

2.5 非托管资产管理

- 底层生息：挑战周期内，质押资产将自动路由至经过审计的链上保本型理财协议（如 Aries Market, Thala）获取无风险收益。
- 非托管权属：原始资金进入 DeFi 协议后，生息凭证（LP Token）并非汇集在中央合约，而是回传并存储于用户独立账户下的 Move 资源模块中。用户拥有该资产的唯一所有权，协议仅拥有管理权限而无挪用权限。
- 逃生舱机制：若链下结算预言机逾期未响应（T+7 日），协议自动触发安全模式，开放强制提款接口，用户可凭账户内的生息凭证无条件取回本金，消除单点故障风险。

2.6 权益与商业价值

- 权益门槛：自律信用分大于等于 75 的用户，自动获得参与 B 端商户注资任务的白名单权限，将注意力与汗水转化为直接的经济回报。
- 数据贡献：在用户授权的前提下，可验证的履约数据将作为真实世界证据（RWE）构建人类行为数据集，为 AI 训练与保险精算等数据行业提供数据源，数据收益将回馈给个人账户。

2.7 协议经济模型

本协议构建了一个透明、可持续且具有正外部性的经济闭环。协议收入将严格用于维持系统安全、覆盖基础设施成本（如预言机与存储）以及支持链上公益事业。

- 准入与铸造税：用户首次接入时支付的费用中，80% 流入协议国库，20% 捐赠至链上公益地址。
- 生息服务费：底层生息产生的收益中，90% 归用户，8% 流入协议国库，2% 捐赠至链上公益地址。
- 清算服务费：
    - 发生部分违约时：违约金的 95% 平分给其他履约队友，4% 被协议国库罚没，1% 捐赠至链上公益地址。
    - 发生全员熔断时：违约金的 80% 被协议国库罚没，20% 捐赠至链上公益地址。
- B 端商业税：外部机构在协议上建立商业奖池时，需支付总奖池金额的 10% 作为协议收入，其中 8% 流入协议国库，2% 捐赠至链上公益地址，剩余 90% 全额作为对高信用用户的奖励。

三、信用算法模型

自律信用（Bio-Credit）算法模型旨在建立一套公平、抗通胀且具有物理意义的声誉度量标准。不同于金融资产的复利增长，自律信用的增长遵循“生物学阻力模型”，随着分数升高，维持与突破的难度应呈非线性上升。本章节详细阐述从物理行为到链上信用的转化逻辑。

3.1 核心参数与定义

以下参数设定的锚定基准为：一位中等强度的单任务用户（定义为：每日仅完成“每日锻炼”任务，强度为 500kcal + 60min），从积累期（50分）过渡到精英期（75分）的理论周期被设计为 168 天（考虑现实生活磨损，实际约为 180 天）。具体计算过程参考附录 B。

常量名	设定数值	描述
DECIMALS	1,000,000	精度，例如链上存储 50,000,000 代表信用分 50.0
ENERGY_SCALING_FACTOR	500	能量放大系数。该系数用于将物理指标转化为链上能量单位，是平衡总能量需求与每日产出能力的核心常数
ENERGY_DAILY_ENTROPY	25,000	每日能量系统熵。该数值模拟生物代谢损耗，代表用户每天维持当前信用分所需的最低能量成本

当前协议定义了三种标准任务原子，其各自对应的每单位难度权重 W 初始化如下：

编号	任务原子	任务指标	单位	每单位难度权重	可选目标下限	可选目标上限
1	每日锻炼	卡路里消耗	千卡：kcal	$W_{kcal} = 1$	200	2000
		持续时长	分钟：min	$W_{min} = 3$	30（0.5h）	300（5h）
2	合规睡眠	目标入睡时间	秒：s	0	0	86399
		目标苏醒时间	秒：s	0	0	86399
		有效时长	刻钟：quarter	$W_{quarter} = 5$	28（7h）	36（9h）
3	正念冥想	持续时长	分钟：min	$W_{min} = 5$	10	120（2h）

3.2 能量的产出

用户的每一次履约行为首先会被转化为“能量”（Energy），能量是连接物理世界与数字信用的中间介质。在此阶段，我们仅先计算总产出能量，暂不扣除熵耗。

3.2.1 总能量产出

若将能量放大系数记为 E_{sf} ，某天任务完成的实际值记为 V ，则该天能得到的总能量如下：

$$E_{gross} = E_{sf} \times \sum(V \times W)$$

同理，若将任务目标记为 G ，则每天至少应得的总能量如下，这可用于挑战违约结算：

$$E_{goal} = E_{sf} \times \sum(G \times W)$$

- 场景 A，一个较为标准的用户模型：
  - 目标：500 kcal + 60 min。
  - 基础难度： $500 + (60 \times 3) = 680$ 。
  - 总产出： $680 \times 500 = 340,000$ 。
- 场景 B，一个较为自律的用户模型：
  - 目标：标准锻炼 + 8 小时合规睡眠 + 20 分钟正念冥想。
  - 总难度： $680 + 160 + 100 = 940$ 。
  - 总产出： $940 \times 500 = 470,000$ 。

3.2.2 系统熵与净能量

为遵循热力学第二定律，或“逆水行舟，不进则退”的原则，协议引入了“每日能量系统熵”机制。无论用户当日表现如何，都必须扣除每日能量系统熵 E_{de} 点基础代谢能量。

若一个为期 t 周的标准用户模型，共完成了 d 天， $i \in [1, 2, ..., 7t]$ ，那么其获得的挑战中总净能量为：

$$E_{profit} = \max(0, \sum_{i=1}^{d} E_{gross}^{i} - (7t * E_{de}))$$

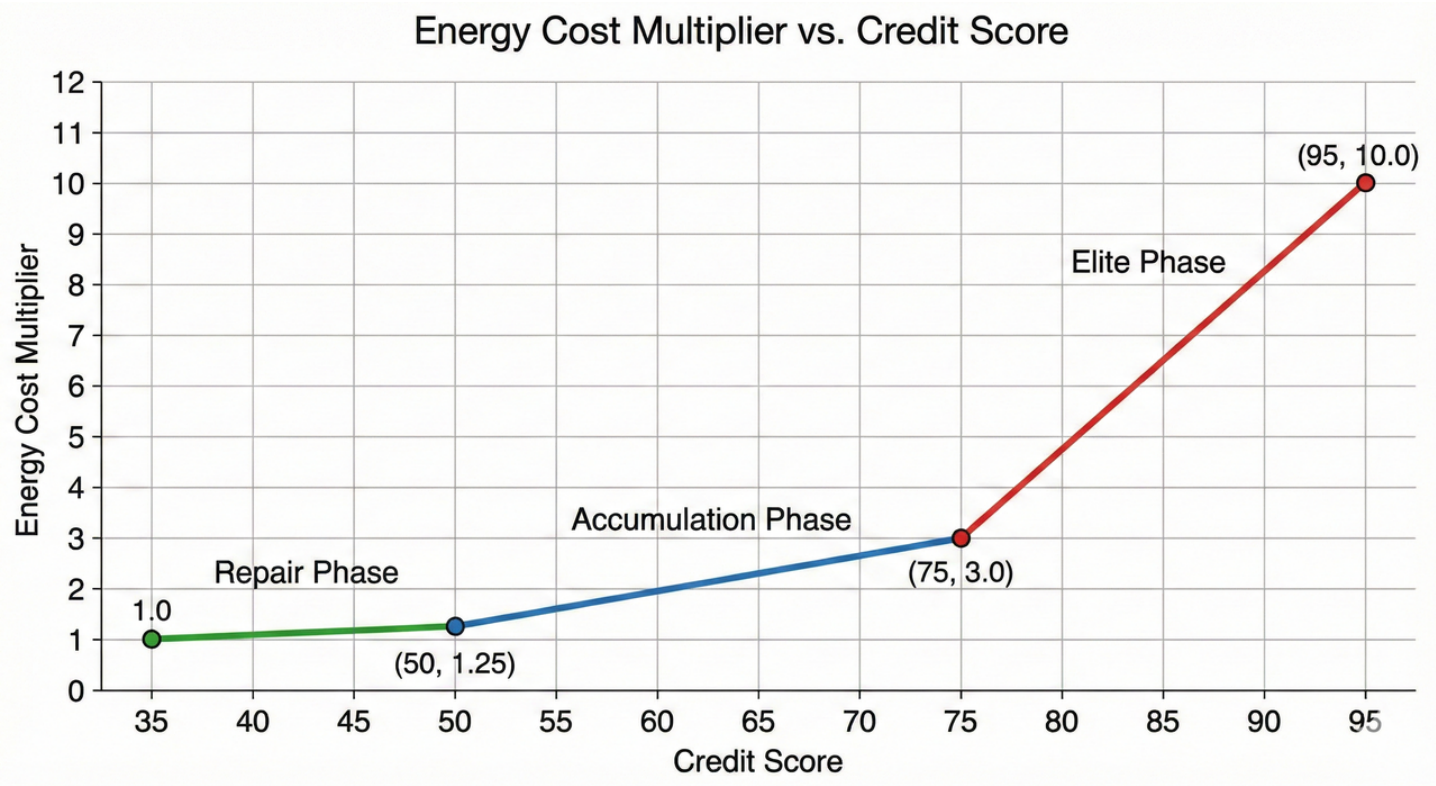
另外注意：该机制在挑战间的休息期时依旧生效，除非是该用户的第一次挑战，否则在用户开启挑战时首先结算。

举例说明，一个为期一周的标准用户模型，在这次挑战之前休息了 3 天，挑战中共完成了 5 天，那么其获得的总净能量为： $5 \times 340,000 - (7 + 3) \times 25,000 = 800,000$ 。

3.3 信用的计算

3.3.1 三阶段阻力模型

随着分数上升，提升分数的“阻力”（Cost）呈分段线性增长。阻力系数 $C(s)$ 定义为：提升 1 分所需消耗的净能量（单位：百万）。我们拥有三个不同的信用区间，虽然原则上应当使用非线性关系，但考虑到简化链上计算以节约 Gas，能量阻力系数关于当前信用分的关系被设计为一个三段线性函数，如下图和下表所示：



能量阻力系数关于当前信用分的函数关系

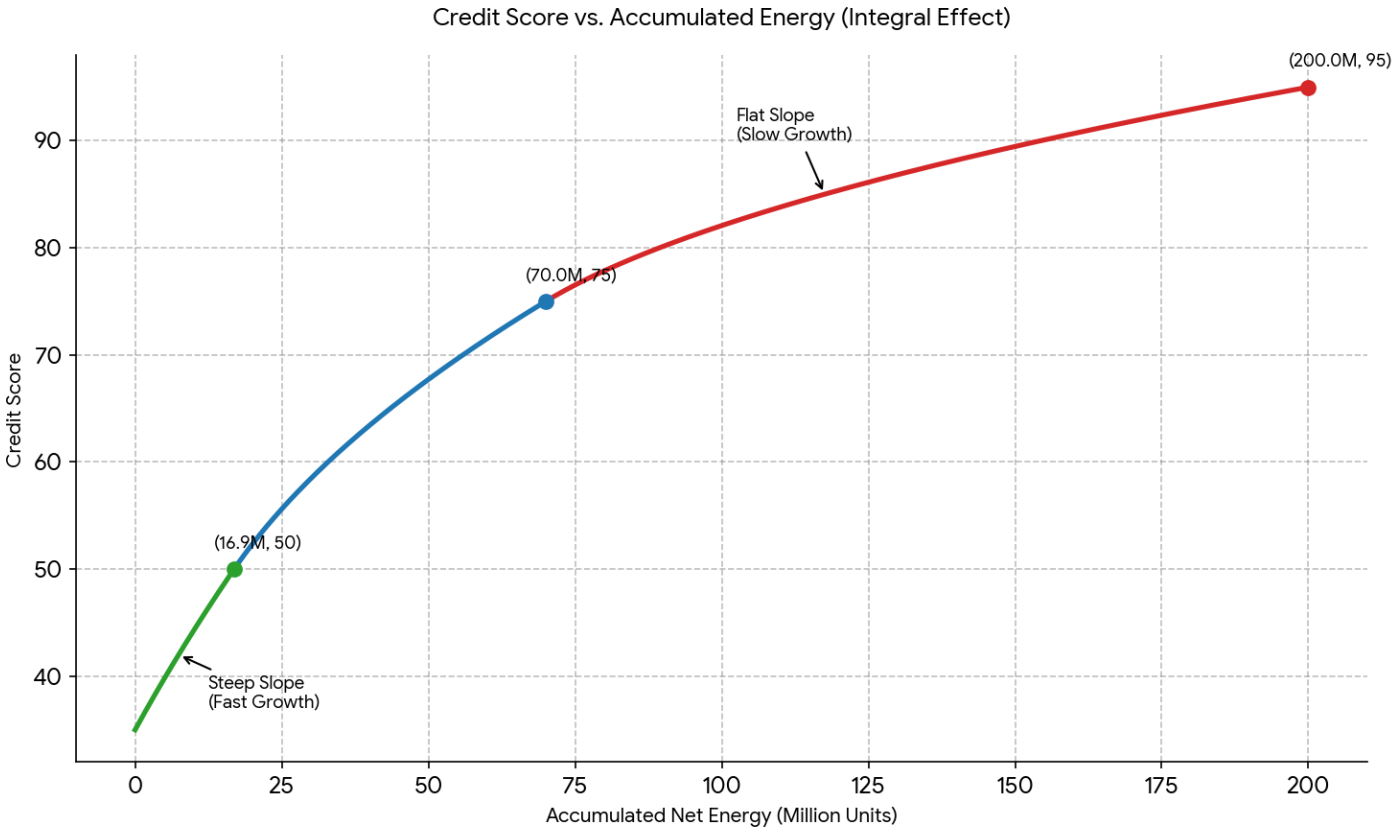
信用区间	分值范围	能量阻力系数	描述
修复期	35 ~ 50	1.0 ~ 1.25	旨在快速修复信用，限制某些权益
积累期	50 ~ 75	1.25 ~ 3.0	加分平缓，客观反映履约习惯的养成
精英期	75 ~ 95	3.0 ~ 10.0	加分困难，违约惩罚倍增，达到满分极难

3.3.2 能量微积分至信用

本协议采用实时微分积分算法将总净能量 E_{profit} 转化为对应的信用分。无论是加分还是扣分，或囤积了多少能量，每一单位能量对应的分值变动都取决于当前时刻的阻力系数 $C(S_t)$。

$$S_{new} = S_{old} \pm \int_0^{E_{profit}} \frac{1}{C(S_t)} dE$$

这能有效防止用户在低分段囤积大量能量，然后一次性跃迁冲过高分段（利用低价套利）。例如，用户在 49.9 分（$Cost \approx 1.25$）提交了巨量能量，系统会先消耗极少量能量将信用分推至 50.0，剩余的所有能量必须强制按 50.0 之后的高阻力（$Cost > 1.25$）进行折算。



信用分关于总累积净能量的函数关系

- 在左侧，曲线非常陡峭。这意味着只需要付出一点点能量，信用分就会涨得很快。
- 往右走，曲线变得越来越平缓，这意味着付出大量的能量，信用分却只能涨一点。

3.3.3 链上微积分的数值逼近实现

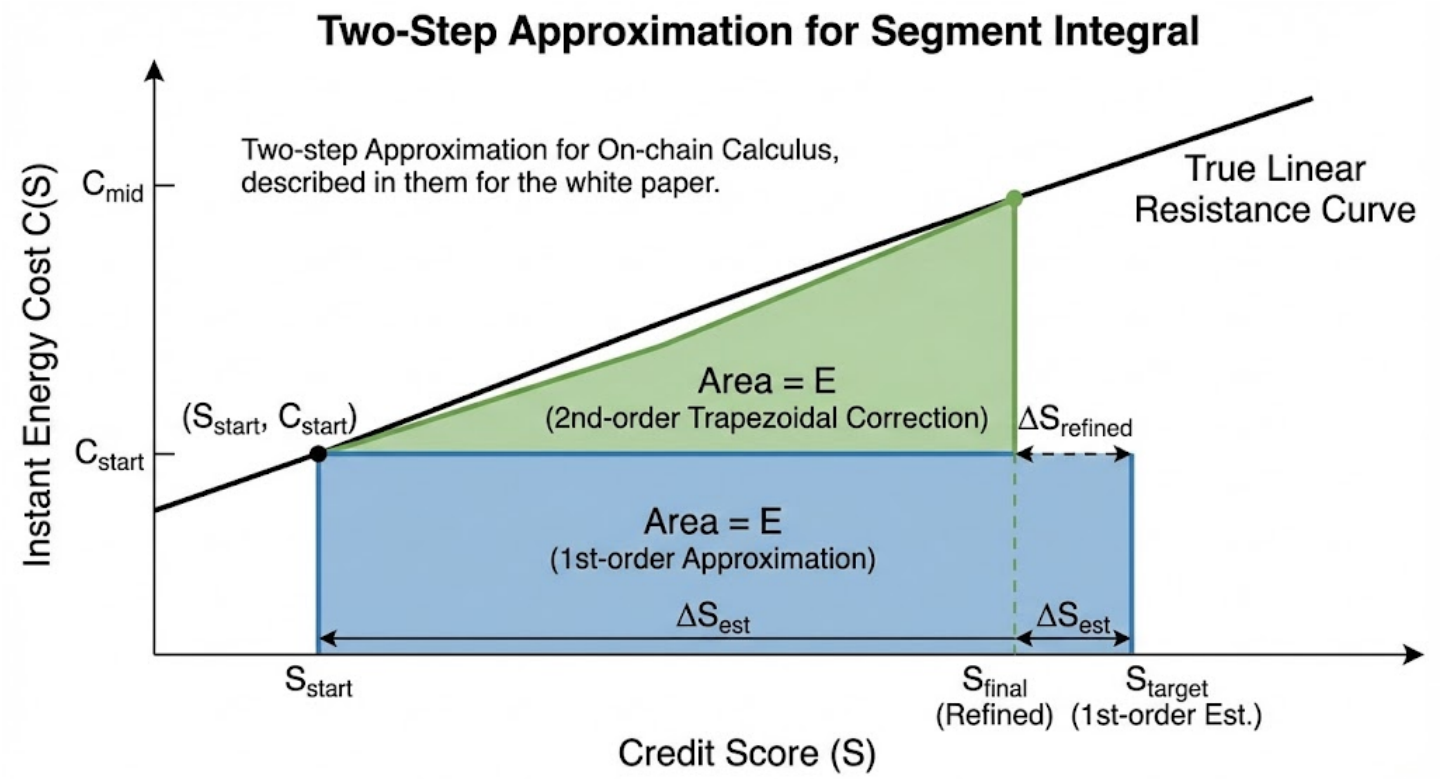
尽管 3.3.2 节所定义的连续积分模型在数学上极其优雅，但在真实的区块链执行环境中，直接求解该微积分方程面临着严峻的工程挑战。为了适应区块链虚拟机的特性并降低 Gas 成本，协议全线采用缩放整数（Scaled Integer）进行计算，即所有的分数与能量在链上均存储为扩大 10^6 倍的 u64 整数，参考 3.1 小节中的精度常量。

在数学上，由于能量阻力系数 $C(S)$ 是分段线性的，若要在某一段区间内给定消耗的能量 E，求出信用分的精确增加量 ΔS，其本质是求解一个梯形的底边宽度。其对应的代数方程为一元二次方程：

$$E = \frac{1}{2}k(\Delta S)^2 + C_{start}\Delta S$$

要解出 ΔS ，不可避免地需要使用求根公式，这将引入开平方根 ($\sqrt{x}$) 运算。在 Move 语言这种缺乏原生浮点数支持且计算资源极其昂贵的智能合约环境中，执行高精度的整数开方不仅极度消耗 Gas，还会引发复杂的精度丢失与溢出风险。

为此，本协议摒弃了低效的精确解析解，设计了一套专为链上执行优化的两步逼近法。该算法仅依赖基础的加减乘除运算，在保证 $O(1)$ 极低计算复杂度的同时，实现无限趋近于真实积分的精度。



分段积分的两步数值逼近法几何图解

A. 正向微积分（履约加分）

当用户成功履约并获得可用能量 E_{total} 时，合约会按低分到高分的顺序（修复期 $\rightarrow$ 积累期 $\rightarrow$ 精英期）逐段尝试穿越阻力区间。在单一区间内的计算步骤如下：

1. 跨段检测：
   a. 合约首先利用梯形面积公式，试算若跑满当前整个区间（从 S_{start} 到本段上限 S_{max} ）所需的总能量 E_{full} 。

$$E_{full} = \frac{C_{start} + C_{end}}{2} \times (S_{max} - S_{start})$$

   b. 若 $E_{total} \geq E_{full}$ ，说明能量充足，直接将当前分数推至该段上限 S_{max} ，扣除 E_{full} 后，携剩余能量进入下一更高阻力区间继续计算。
2. 段内逼近：若能量不足以跑完本段区间，说明目标落点必然在该区间内部。此时触发两步逼近算法：

a. 一阶近似： 假设在接下来的微小滑动中，阻力保持不变（等于起点的阻力 C_{start} ）。借此粗略估算出一个临时步长与临时落点 S_{target} ：

$$\Delta S_{est} = \frac{E_{total} \times dcms}{C_{start}}$$

$$S_{target} = \min(S_{start} + \Delta S_{est}, S_{max})$$

b. 二阶修正： 根据一阶近似得到的临时落点 S_{target} ，利用线性插值算出该点的真实瞬时阻力 C_{mid} 。随后，取起点阻力与中点阻力的平均值作为这段路径的等效阻力 $\overline{C}_{est}$ ，以此重新计算精确的最终移动距离 $\Delta S_{refined}$ ：

$$\overline{C}_{est} = \frac{C_{start} + C_{mid}}{2}$$

$$\Delta S_{refined} = \frac{E_{total} \times dcms}{\overline{C}_{est}}$$

3. 最终得出加分后的精确分数：

$$S_{final} = \min(S_{start} + \Delta S_{refined}, S_{max})$$

B. 逆向微积分（违约扣分与系统熵耗）

当触发违约惩罚或结算系统熵债时，协议需要执行扣除能量的逆向积分。其算法内核与正向微积分类似，但方向严格相反：合约会从用户当前所在的高分区段向低分区段（精英期 → 积累期 → 修复期）逐段回落。

逆向计算在段内逼近时同样遵循两步法则：

1. 一阶近似 (向下寻址)： 使用当前高分点的阻力 C_{start} 作为基准，估算向下的临时跌落距离 ΔS_{est} 。由于是扣分，临时落点为：

$$S_{target} = \max(S_{start} - \Delta S_{est}, S_{min})$$

2. 二阶修正 (向下平滑)： 查出临时落点处的较低阻力 C_{mid} 。由于分数越低阻力越小，实际跌落的距离会比一阶近似更深。合约通过平均等效阻力 $\overline{C}_{est}$ 计算出真实的跌落距离：

$$\Delta S_{refined} = \frac{E_{total} \times decimals}{\overline{C}_{est}}$$

3. 最终得出扣分后的精确分数：

$$S_{final} = \max(S_{start} - \Delta S_{refined}, S_{min})$$

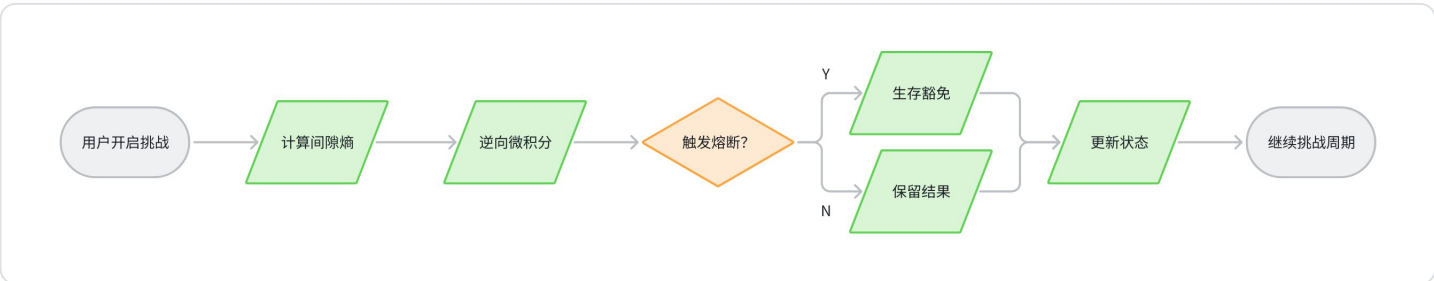
这种算法不仅彻底规避了复杂的非线性运算，保障了合约的稳健与低 Gas 消耗.同时在微观尺度上，二阶修正带来的误差被严格收敛在极小范围内，确保了协议经济模型的绝对公平与严谨。

3.4 结算的时序

为了确保逻辑的因果性，解决潜在的长期缺勤导致的隐形负债问题，和防止时间攻击，本协议将分数的结算严格拆分为两个独立的时间检查点：挑战开启时，与挑战结算时。

3.4.1 挑战开启时

当用户开启一个新的挑战时，合约立即触发“间隙熵结算”并计算信用分变动。此步骤旨在结清用户自上次活跃结束至今的时间债务，可以简单理解为“算旧账”。



间隙熵结算

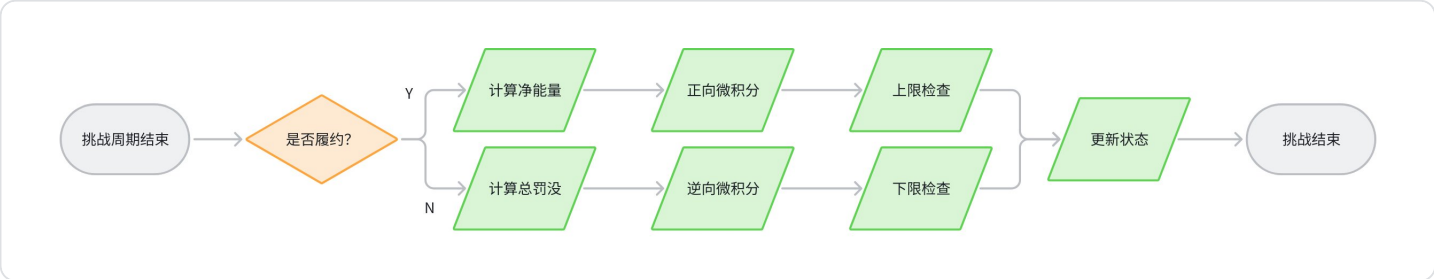
1. 计算间隙熵：
   a. 读取上次结算时间 t_{last} 与当前时间 t_{now} 。
   b. 计算休息间隙天数： $g = (t_{now} - t_{last})$ 。
   c. 计算间隙熵债： $E_{gap} = g \times E_{de}$ 。
2. 执行扣除与豁免：
   a. 执行逆向微积分： $S_{new} = S_t - \text{Integrate}(E_{gap})$ 。
   b. 生存豁免：若计算结果 S_{new} 触及底线 35.0，则强制停止下降，剩余未扣除的熵债被系统自动豁免。

3. 更新链上状态：$S_t = S_{new}$ ，$t_{last} = t_{now}$ 。

其中 2.b 的逻辑意义在于：若用户经历了一次“破产重组”，之前的懒惰债务一笔勾销，用户可以以 35.0 的清白之身开始本次挑战，避免了练了一周还在还债的负面体验。

3.4.2 挑战结算时

当挑战周期结束，合约根据履约结果计算信用分变动，此步骤仅关注本次挑战周期内的表现，可以简单理解为“算新账”。



挑战结算

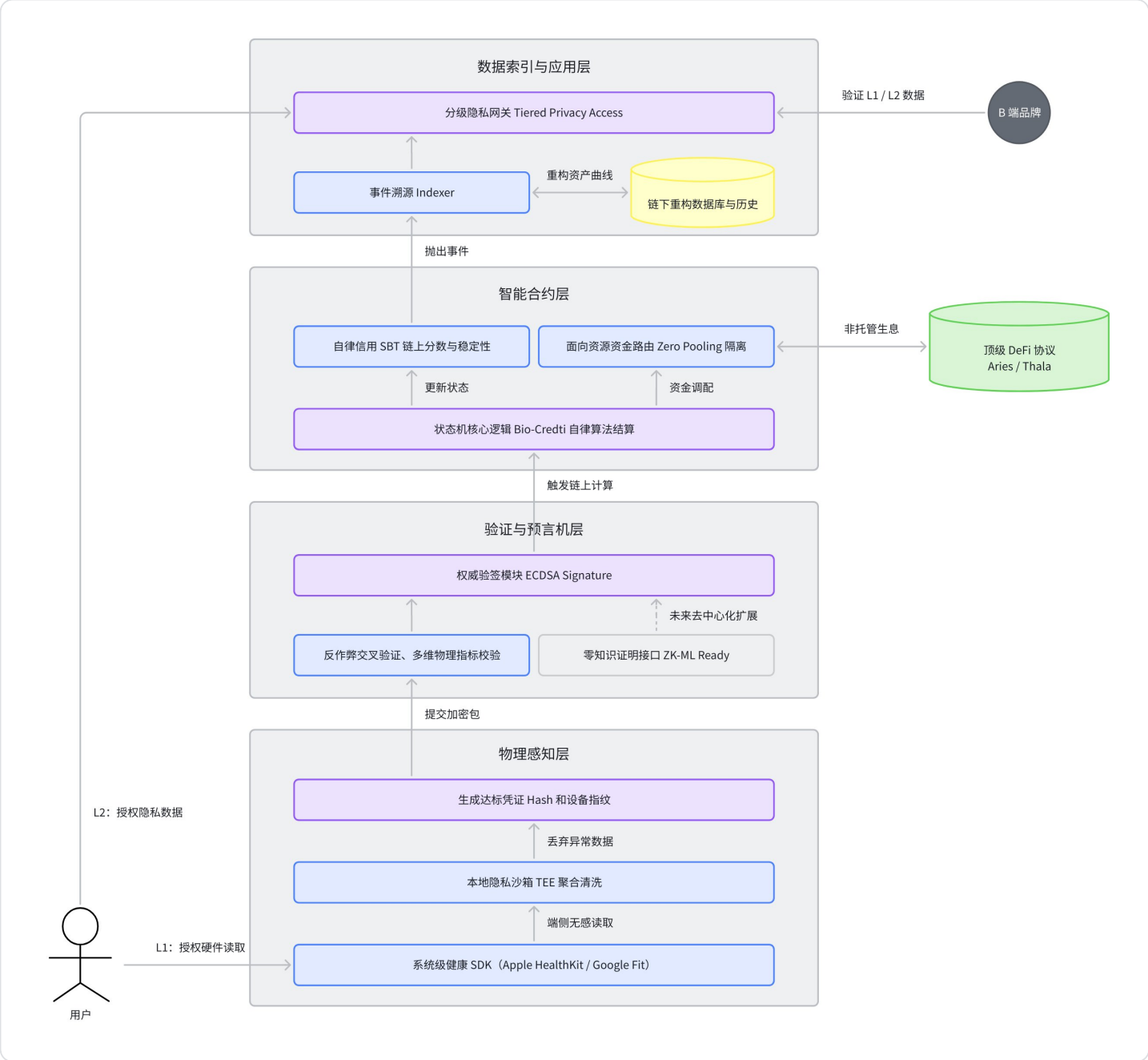
- 分支 A 挑战履约：
  a. 利用 2.2.2 小节给出的逻辑计算出 E_{profit} 。
  b. 执行正向微积分（加分）：$S_{new} = S_t + \text{Integrate}(E_{profit})$ 。
  c. 边界检查，防止溢出上限：$S_{new} = \min(S_{new}, 95.0)$ 。
- 分支 B 挑战违约：
  a. 直接将 E_{profit} 判定为无效。
  b. 计算未达标天数 m 应惩罚的能量：$E_{slash} = m \times E_{goal}$ 。
  c. 执行逆向积分（扣分）：$S_{new} = S_t - \text{Integrate}(E_{slash} + E_{de})$ 。
  d. 边界检查，防止溢出下限：$S_{new} = \max(S_{new}, 35.0)$ 。
- 更新链上状态：$S_t = S_{new}$ ，$T_{last} = T_{now}$ 。

四、技术设计、效率与安全

架构设计的哲学就是分层解耦（Layered Decoupling）、事件驱动（Event-Driven）以及基于 Move 语言的完全非托管（Strictly Non-custodial）资产安全模型。

4.1 系统总体分层架构

系统并未采用传统 Web2 中心化服务器包揽一切的单体架构（Monolithic），而是针对链下物理行为与链上确定性状态之间天然的信任鸿沟，设计了一套严密的四层架构网络。如下图所示，自下而上分别为：



系统总体四层架构

4.1.1 物理感知层

作为协议的“触觉神经”，实现零手动输入的防作弊与无感体验，该层内部集成了以下自动化流水线，并直接部署在用户的移动端设备或可穿戴硬件上：

- 系统级 SDK 直连：客户端 App 内嵌 Apple HealthKit (iOS) 与 Health Connect (Android) 的原生 SDK。用户在首次注册协议时，系统会弹出操作系统级别的授权弹窗，请求“步数、活动能量、睡眠分析”等特定指标的只读权限。授权一旦完成，App 即可在用户每次打开应用（或通过后台静默任务）时，直接通过系统 API（如 iOS 的 HKSampleQuery）向底层操作系统级数据库发起只读查询，自动拉取当日增量数据，彻底杜绝任何形式的手动表单输入。

- 数据溯源标签校验：操作系统的健康数据库中不仅包含数值，还包含数据源设备标签（例如：该心率数据是由 Apple Watch 写入，还是由某个第三方不知名计步 App 模拟写入）。客户端在读取时，会执行严格的白名单过滤逻辑，仅抓取由高可信硬件（如原生手机传感器、官方智能手表）生成的数据，直接在端侧丢弃来源不明的第三方应用注入数据。
- 设备环境可信证明：为了防止黑客使用安卓模拟器（Emulator）或越狱设备（Jailbroken/Rooted）强行篡改本地数据库后提交，客户端 App 在打包加密哈希前，会调用底层的硬件级安全服务（如苹果的 DeviceCheck / App Attest API，以及谷歌的 Play Integrity API）。App 必须获取由手机物理安全芯片签发的“设备健康度证明”，并将其与用户的运动数据包合并哈希。预言机在链下验签时，若发现设备环境异常，将直接拒绝该次打卡。

4.1.2 验证与预言机层

该层是连接物理世界混乱状态与区块链确定性状态的“信任桥梁”：

- 反作弊交叉验证：Oracle（预言机节点）接收来自感知层的数据包，利用多维交叉验证算法（例如检测步频、GPS 位移与平均心率的物理相关性），以剔除摇步器模拟、多设备轨迹重合等作弊行为。
- 权威签名：一旦验证通过，预言机将使用协议的权威私钥对该达标结果进行椭圆曲线数字签名算法（ECDSA）签名，生成防伪造的“达标凭证”。
- 零知识证明就绪：当前版本的中心化验签是早期的高效过渡方案。该层已在接口设计上预留了对 ZK-ML（零知识机器学习）的支持。未来，交叉验证的计算将下放至用户本地，预言机仅需验证 ZK-Proof，从而实现彻底的去中心化与隐私隔离。

4.1.3 智能合约层

这是本协议的“大脑”与“清算中心”，部署于高性能的 Aptos 公链：

- 核心状态机执行：作为协议的去中心化大脑，合约负责接收预言机传递的防伪凭证，并严格驱动第二章所述的微积分结算逻辑，完成自律信用分的客观裁决与状态更新。
- 去中心化资产网关：智能合约不充当传统意义上的中心化资金池（Liquidity Pool），而是作为一个安全的路由枢纽。它负责将用户的质押资金精准对接到外部可信的生态中，并在挑战结算时执行自动化的清算与价值再分配。

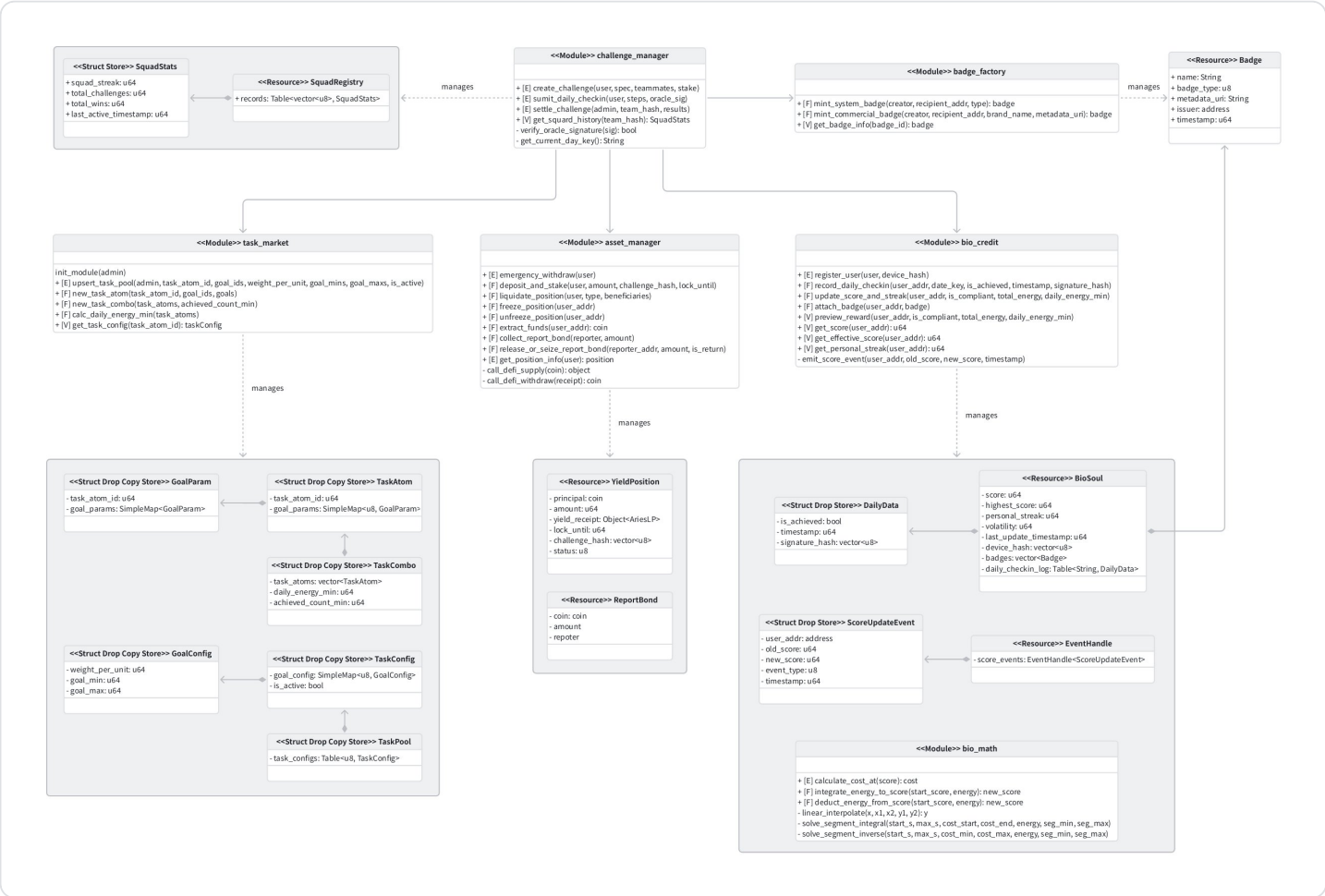
4.1.4 数据索引与应用层

该层负责将公链上极简、低成本的底层状态，转化为 C 端用户与 B 端商户可读的高商业价值数据面板：

- 异步数据聚合：通过部署链下索引器（Indexer），实时捕获合约层抛出的轻量级状态变更事件，将晦涩的链上十六进制数据转换为直观的业务图表，在不增加用户交互 Gas 成本的前提下复现完整的历史轨迹。
- 分级隐私网关：为外部 DApp 和 B 端商户提供标准化的访问通道。结合 Web3 钱包的签名授权机制，实现公共声誉与个人行为隐私的严格分级访问，完成行为即价值的最终商业交付。

4.2 智能合约模块设计

本协议的智能合约架构采用高内聚、低耦合的模块化设计，如下图所示。基于 Aptos Move 语言卓越的安全性与面向资源特性，我们将协议拆分为五大核心模块。这种设计不仅提升了代码的可审计性，也为未来的功能扩展与升级预留了空间。



智能合约模块示意

4.2.1 Challenge Manager (挑战管理器)

- 该模块是用户交互的业务总控节点，负责整个打卡挑战生命周期的调度与流转。
- 在挑战初始化阶段，它负责为普通用户生成基于账户地址和任务组合 ID 的分布式哈希组局。
- 针对 B 端商户，它支持发起无人数上限的白名单模式挑战。
- 在挑战周期结束时，它负责触发最终的清算逻辑，并依据全员履约、部分违约或全员违约熔断等不同判定结果，调度资产管理器进行资金的再分配或彻底罚没。

4.2.2 Task Market (任务市场)

- 该模块充当协议的行为定义中心，管理所有支持的自律指标与规则参数。
- 它定义并维护了一组标准化的“任务原子”（如每日锻炼、合规睡眠、正念冥想）。
- 它允许用户自由设定参数，将多个任务原子合成为独立的“任务组合”。

- 该模块内置算法，能够根据用户设定的任务组合参数强度，自动合成对应的难度系数，计算每日最低能量下限，以此作为后续信用分计算的基础权重。

4.3.3 Asset Manager (资产管理器)

- 该模块是协议的“金库路由”，严格执行完全非托管的资金调度逻辑。
- 在挑战活跃期，它自动将用户的质押资金路由至经过审计的底层生息协议，获取无风险理财收益。
- 它利用 Move 语言特性实现“零资金池”（Zero-Pooling）隔离，确保兑换的生息凭证（LP Token）直接回传并物理锁定在用户独立的账户资源空间内，杜绝中心化作恶风险。
- 它内置了“逃生舱机制”，在外部预言机逾期未响应时开放强制提款接口，允许用户无条件取回本金以消除单点故障风险。

4.3.4 Bio_Credit & Bio_Math (自律信用与底层数学引擎)

- 这两个模块共同构成了协议的核心状态机与算力大脑，负责处理物理行为向链上声誉的转化。
- Bio_Credit： 负责在用户首次接入时铸造不可转移的自律信用 SBT，并强制要求与用户的物理健康账户建立唯一的哈希映射。
- Bio_Credit： 负责接收每日打卡结果，管理能量状态，并记录用户的连续达标天数等核心声誉数据。
- Bio_Math： 采用缩放整数进行底层计算以节约 Gas 成本。
- Bio_Math： 实现了协议独创的三阶段（修复期、积累期、精英期）线性阻力模型，以及处理能量系统熵的实时微分积分算法，确保信用分的增长符合生物学客观规律。

4.3.5 Badge Factory (勋章工厂)

- 该模块是协议的激励与商业扩展网关，负责链上成就的具象化。
- 它负责铸造各类成就标识（如连胜徽章）以及 B 端颁发的商业勋章，并将其作为子资源挂载到用户的自律信用 SBT 之下。
- 它为达到特定信用门槛（如 75 分以上）的用户授予凭证，使其获得参与 B 端商户注资任务的白名单权限，打通自律行为与商业回报的直接转化通道。

4.3 存储优化与事件溯源

在高性能公链（如 Aptos）上，链上状态存储是最昂贵的计算资源之一。传统的去中心化应用往往会陷入“状态膨胀”的陷阱——将用户每次的打卡记录、历史分数变动以数组（Vector）的形式堆砌在智能合约中，导致随着时间推移，用户的交互 Gas 成本呈指数级上升。

本协议针对这一痛点，采用链上极简状态，链下事件溯源的架构范式，在实现零成本历史查询的同时，保证了数据的去中心化与防篡改特性。

4.3.1 极简链上状态存储

协议的智能合约在 Global State 中摒弃了任何形式的数组结构。用户的 BioCredit 对象在链上永远只维持一组当前最新状态的快照（仅包含最新分数、最高分数、连胜次数、波动率等），复杂度被严格控制在 $O(1)$ 。这意味着无论用户在协议中活跃了多久，其每日打卡与结算所消耗的 Gas 费用将永远保持在极低的恒定基准线上。

4.3.2 事件溯源

为了满足 C 端用户的数据可视化需求（如自律信用分变动折线图）以及 B 端商户的历史风控需求，协议利用了 Move 语言的事件（Event）机制。 每一次信用分的微积分结算（无论加分还是扣分），合约都不会将明细写入存储，而是向区块链抛出一个轻量级的增量事件。该事件包含了账户地址、变动前后的分数、变动原因（达标/违约）以及时间戳等。

4.3.3 扫链重构与链下风控数据库

- 扫链（Indexing）：协议在链下部署了高可用的 Indexer（索引器节点），实时监听并解析 Aptos 链上的事件。
- 数据重构：通过将这些增量事件按时间序列进行重放（Replay），链下传统的结构化数据库（如 PostgreSQL）能够以极低的成本复刻出每一位用户完整的历史曲线与波动轨迹。
- 可验证性：由于原始事件永久镌刻在公链区块中，链下的重构数据具备绝对的可验证性。任何人都可以放心地通过协议提供的网关快速调取这些低成本的聚合数据，而无需直接向昂贵的公有链节点发起高频查询请求。
- 分级调用：L1 级公共数据（当前信用分）免许可开放；L2 级隐私数据（如历史波动曲线、行为偏好）必须由用户在前端使用钱包主动签名授权后，商户才可通过网关调取。

4.4 身份可信度与防女巫安全

在 Web3 系统中，安全不仅仅意味着智能合约没有漏洞，更意味着生态内的数据与身份不被恶意操纵。本协议通过“物理锚定”与“经济摩擦”双管齐下，从根源上阻断了女巫攻击 (Sybil Attack) 与批量刷号的投机行为。

4.4.1 物理级唯一性锚定

协议强制要求自律信用 SBT 与用户的物理健康账户（如 Apple Health ID 或 Google Fit）进行一对一的哈希映射绑定。通过校验底层操作系统签发的设备健康度证明，系统直接拒绝模拟器或篡改设备的数据注入，确保“一个真人、一个链上账户”。

4.4.2 反刷号的经济摩擦：

用户首次创建账户需支付 0.75 USD 的协议入场费。这一看似微小的门槛，结合物理硬件的绑定限制，使得黑客建立数万个虚假节点进行“批量刷号”和“练废重来”的成本呈指数级上升。系统在保证真实用户极低门槛的同时，构筑了坚固的防刷墙。

4.5 非托管资金路由与极致安全

Web3 领域的历史反复证明：任何汇集海量用户资金的中心化流动性池（Liquidity Pool），最终都可能沦为黑客的“蜜罐”，甚至为项目方的 Rug Pull（卷款跑路）提供了物理条件。

本协议则基于 Aptos Move 语言原生独创的面向资源（Resource-Oriented）特性，实现了零资金池（Zero-Pooling）的底层资产管理架构。

4.5.1 彻底消灭中心化蜜罐

在本协议的架构中，不存在一个总揽全局的协议金库。当用户为了参与挑战而质押稳定币（USDT/USDC）时，这笔资金并不会转入本协议的某个中央合约地址。相反，资金始终以独立对象（Object）或资源（Resource）的形式，在各个状态机之间进行隔离流转。

4.5.2 资金生息的无损路由流转

为了确保用户的质押资产能在挑战期间获取真实的 DeFi 收益（Real Yield），协议充当了纯粹的路由网关（Router）角色：

- 自动存入：当挑战变为活跃状态时，合约会自动调用 Aptos 链上经过顶级审计的底层 DeFi 协议（如 Aries Market、Thala）的标准化跨链/存款接口，将用户的稳定币存入并转换为生息凭证（LP Token）。
- 凭证的物理隔离：这是协议安全设计的最高壁垒。 换取的 LP Token 资源会被直接回传，并锁定在用户自身的账户资源空间（Account Resource）内。协议的合约代码仅仅通过 Move 语言的能力模型持有了这笔资产的清算权和解锁权。

4.5.3 抗黑客与抗作恶机制

这种资产留存于用户物理账户，权限交由协议规则调度的架构，从根本上降维打击了各类安全威胁：

- 抗黑客攻击：即便本协议的智能合约出现了史无前例的逻辑漏洞，黑客也无法执行一键提空资金池的操作。因为物理层面上，10 万名用户的资金分散存储在 10 万个独立的账户空间中，黑客的攻击面极其狭窄，成本被无限放大。
- 抗协议方作恶：由于核心逻辑开源且不可变，项目方除了赚取协议所声明的利润外，没有任何后门权限可以强行转移属于用户的 LP Token，实现了真正意义上的“Code is Law”。

五、协议哲学与治理演进

本协议不仅是一个技术协议，更是一场关于人类自律、注意力重构与去中心化声誉的社会学实验。本章将阐述驱动协议运转的核心价值观，以及我们在达成彻底去中心化终局前的演进路线。

5.1 贝叶斯信用

源于概率论中的贝叶斯定理，即根据新收集的证据动态更新某个假设的概率。在本协议的自律信用哲学中，用户历史积累的分数可视作其自律能力的“先验概率”（Prior Probability）；而用户每一天的真实打卡结果（履约或违约）则是新的“证据”（Evidence）。协议的核心状态机本质上是在执行一

种基于物理行为的贝叶斯更新，不断校准并输出最能代表用户当前真实意志力的“后验声誉”（Posterior Reputation）。

5.2 信用价值观：纯粹的行为证明 (Proof of Behavior)

协议对自律信用的评判遵循一条冷酷但绝对公平的铁律：守信的汗水才是资产，失信的汗水只是徒劳。

如果一个用户在挑战期间的大部分时间缺勤，而在最后一天疯狂锻炼以图凑够总能量，这种行为在协议中将被无情判定为违约并施以扣分。如果你认为不公，那么试想，如果一个孩子放假平时不写作业，最后一天狂补，虽然作业完成量够了，但他其实丧失了规划能力和持之以恒的品质。如果协议还给他加分（哪怕不扣分），某种程度上也是在默许甚至鼓励这种投机行为。

这向所有用户传递了一个极其硬核的信号：协议不看苦劳，只看履约的功劳。 这种机制彻底消灭了最后一天狂补的突击党。这也正是自律信用的含金量所在——当 B 端品牌方在网络中看到一个 80 分的高信用用户时，他们能 100% 确信这个分数的每一分都是通过日复一日的真实坚持换来的，而不是通过几次心血来潮的爆发刷出来的。

5.3 准入摩擦与 Web3 启蒙

协议设定的 0.75 USD 准入门槛，除了作为防女巫的安全机制外，更承载着 Web3 破圈的启蒙使命。由于当前加密钱包在主流人群中的普及率仍然较低，支付这笔微小的费用，恰好强制要求用户走完“购买稳定币 → 提现至链上钱包 → 签署支付交易”的全流程。这极大地降低了用户对去中心化应用的认知壁垒，为他们后续接收理财生息与商业激励积累了宝贵的第一次链上交互经验。

5.4 反庞氏与反赌博的经济底色

本协议在经济模型的设计上，始终恪守“反庞氏 ”（Anti-Ponzi）的绝对底线。 不同于许多依赖后入场者资金来支付前人利息的庞氏模型，本协议是一个资金来源透明且自洽的封闭式系统。协议内的所有价值流转仅来源于三个真实渠道：

1. 违约者的罚金再分配。
2. 底层资产的理财利息。
3. 以及 B 端品牌的商业注资。

同时，我们坚决反对将自律行为异化为高杠杆的赌博。协议通过强社会关系（4~7人熟人组局）的监督机制，以及严格的单次质押上限，将经济惩罚严格限制在辅助自律的合理区间，彻底剥离投机与赌博属性。

5.5 渐进式去中心化治理

为了保障早期的绝对安全，协议的初始参数与“任务原子”对象的更新权限暂由部署者管理，我们对任何改动都会极其谨慎。但随着高信用用户的积累，协议必将快速迭代（如大量新增任务类型、调整难度权重等）。但可扩展性有可能会引入平衡性的破坏，任何改动都应谨慎，且经过社区投票通过后进行。

我们构想了一种基于自律信用的 DAO 治理模式。但与传统 DAO 不同的是，决定协议扩展方向的投票权将不再简单地由资金量决定，而是与用户的自律信用分深度绑定。我们坚信：只有那些展现出极高自律与长期主义的人，才最具备决定本协议未来走向的资格。

5.6 终极图景：绝对隐私与无信任验证

协议当前采用中心化预言机 (Oracle) 执行防作弊的交叉验证。虽然这降低了协议的去中心化程度，但不乏为合理的早期过渡做法。试想，如果人人都可以部署开源的搭载了防作弊验证算法的预言机，如何确保预言机网络本身和其中的节点不作弊就成为了一个新的命题，也许需要设计另一个代币经济学和激励机制，但这将带偏早期开发的重心，并提升难度。

我们的终极图景是实现彻底的去中心化与隐私保护。协议在架构层已为零知识机器学习 (ZK-ML) 预留了接口。在未来，随着端侧算力的提升与 ZKP 算法的成熟，防作弊交叉验证将下放至用户的本地移动设备执行。用户的数据将永远留在本地沙箱中，链上只验证零知识证明的通过与否。届时，我们将完成 Web3 领域最雄心勃勃的拼图——在不窥探任何个人隐私的前提下，以数学的绝对确定性，证明人类意志力的胜利。

参考文献

[Nakamoto(2008)] Nakamoto, S. (2008). *Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system*.

[Blackshear et al.(2019)] Blackshear, S., et al. (2019). *Move: A Language With Programmable Resources*. The Libra Association.

[Baek et al.(2022)] Baek, A., et al. (2022). *The Aptos Vision.* Aptos Labs.

[Ellis et al.(2017)] Ellis, S., Juels, A., & Nazarov, S. (2017). *ChainLink: A Decentralized Oracle Network. [Zhao et al.(2023)] Zhao, Z., et al. (2023). A Review of Zero-Knowledge Machine Learning.* arXiv preprint.

[Weyl et al.(2022)] Weyl, E. G., Ohlhaver, P., & Buterin, V. (2022). *Decentralized Society: Finding Web3's Soul*. SSRN.

[Schrödinger(1944)] Schrödinger, E. (1944). *What is Life? The Physical Aspect of the Living Cell*. Cambridge University Press.

[Prigogine & Stengers(1984)] Prigogine, I., & Stengers, I. (1984). *Order out of Chaos: Man's New Dialogue with Nature*. Bantam Books.

[Shannon(1948)] Shannon, C. E. (1948). *A Mathematical Theory of Communication.* The Bell System Technical Journal, 27, 379–423.

[Kahneman & Tversky(1979)] Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). *Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk.* Econometrica, 47(2), 263-291.

[Thaler & Sunstein(2008)] Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. (2008). *Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness*. Yale University Press.

[Bryan et al.(2010)] Bryan, G., Karlan, D., & Nelson, S. (2010). *Commitment Devices.* Annual Review of Economics, 2, 671-698.

[Egliston & Carter(2023)] Egliston, B., & Carter, M. (2023). *Playing, earning, crashing, and grinding: Axie Infinity and growth crises in the Web3 economy.* Big Data & Society.

[Ostrom(1990)] Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press.

[Granovetter(1985)] Granovetter, M. (1985). *Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness.* American Journal of Sociology, 91(3), 481-510.

[Coleman(1988)] Coleman, J. S. (1988). *Social Capital in the Creation of Human Capital.* American Journal of Sociology, 94, S95-S120.

[Simon(1971)] Simon, H. A. (1971). *Designing Organizations for an Information-Rich World.* Computers, Communications, and the Public Interest, 72, 37-72.

[Frey(1997)] Frey, B. S., & Jegen, R. (2001). *Motivation Crowding Theory.* Journal of Economic Surveys, 15(5), 589-611.

[Akerlof & Shiller(2015)] Akerlof, G. A., & Shiller, R. J. (2015). *Phishing for Phools: The Economics of Manipulation and Deception*. Princeton University Press.

附录 A：术语表

- SBT (Soulbound Token / 灵魂绑定代币)： 不可转移、不可交易的数字资产，用于在链上构建永久性的去中心化身份与声誉。在本协议中，它是自律信用的唯一载体。
- 任务原子 (Task Atom)： 协议支持的最小、最基础的可验证自律行为单元（如单次跑步、单次冥想），可由用户自由拼接为“任务组合”。
- 系统熵 (System Entropy)： 借用热力学概念，指代维持自律状态所需的最低基础代谢能量损耗。在协议中体现为每日自动扣除的基础能量值。
- Zero-Pooling (零资金池隔离)： 本协议独创的资产管理范式。用户的质押资金不汇集于任何中心化智能合约池，而是以独立资源形态物理隔离在各自的链上账户空间中。
- ZK-ML (Zero-Knowledge Machine Learning / 零知识机器学习)： 一种密码学技术，允许在本地设备上运行机器学习风控模型，并向区块链证明其结果的正确性，而无需向链上泄露任何原始输入数据（如心率、步频）。
- 稳定币 (Stablecoin / 如 USDT, USDC)： 与美元等法定货币价值锚定的加密资产。本协议全线采用其作为唯一的质押与结算本位，以消除加密资产价格波动对行为激励的干扰。
- 庞氏模型 / 反庞氏 (Ponzi Scheme / Anti-Ponzi)： 庞氏模型是一种依赖后入场者的资金来支付早期参与者利息的不可持续的金融游戏。本协议严格恪守“反庞氏”原则，确保协议内的价值流转仅来源于真实的违约重分配、底层 DeFi 理财利息和 B 端商业注资。

- 女巫攻击 (Sybil Attack)： 在对等网络中，单一恶意实体通过创建并控制大量虚假身份（节点）来获取不当利益的攻击行为。本协议通过 0.75 USD 的经济摩擦与物理设备绑定，从根源上阻断了此类批量刷号行为。
- Move 语言 / 面向资源 (Move Language / Resource-Oriented)： 一种专为安全的智能合约设计的编程语言。其“面向资源”特性将数字资产定义为不可复制、不可隐式丢弃的特殊变量，极大地提升了非托管资产管理的安全性。
- 预言机 (Oracle)： 连接区块链智能合约与外部现实世界数据的信任桥梁。在本协议中，预言机搭载防作弊算法，负责拉取并验证用户的物理硬件数据，并生成防伪造的达标凭证上链。
- Gas (链上计算/交互手续费)： 在公链网络上执行交易或智能合约状态变更所需支付的成本。本协议通过巧妙的数学算法（如缩放整数微积分）和极简状态存储，将用户的 Gas 成本控制在极低水平。
- Rug Pull (卷款跑路)： 加密领域术语，指项目方利用合约后门或中心化资金池权限，恶意转移并盗取用户质押资产的欺诈行为。本协议的 Zero-Pooling 架构消除了这一风险。
- RWE (Real World Evidence / 真实世界证据)： 源自真实物理世界的经过验证的行为数据。在用户授权的前提下，本协议中高信用用户的履约数据可作为 RWE，为 AI 训练与保险精算提供高价值的数据源。
- 真实收益 (Real Yield)： 不同于通过无限制增发平台代币来支付高额利息的虚幻模型，Real Yield 指来自实际经济活动（如去中心化理财利息）的真实、保本且可持续的现金流回报。

附录 B：核心参数推导

本协议的数值常量并非随机设定，而是基于“标准用户模型”进行逆向工程推导得出。即一位中等强度的单任务用户（定义为：每日仅完成“每日锻炼”任务，强度为 500kcal + 60min），从积累期（50分）过渡到精英期（75分）的理论周期被设计为 168 天（考虑现实生活磨损，实际约为 180 天）。

B.1 基础定义

目标里程碑 (ΔS)：从积累期 (50.0) 到精英期 (75.0) 的分值跨度，注意带有精度：

$$\Delta S = 25.0 \text{ Points} \times 10^6$$

平均阻力 ($\overline{C}$)：50 ~ 75 分区间的平均能量成本，注意带有精度：

$$\overline{C} = \frac{C_{start} + C_{end}}{2} = \frac{1.25 + 3.0}{2} = 2.125 \times 10^6$$

目标周期 (T_{days})：设计预期的达标时间（约 6 个月）：

$$T_{days} \approx 180 \text{ Days}$$

标准日难度 (D_{std})：基于每日锻炼 (500kcal + 60min) 计算的基础难度：

$$D_{std} = (500 \times 1) + (60 \times 3) = 680$$

B.2 能量放大系数

放大系数 (F_{scale}) 的设定旨在平衡总能量需求与每日产出能力。推导公式如下：

$$F_{scale} \approx \frac{E_{net} + E_{de}}{D_{std}} = \frac{(\frac{\Delta S \cdot \overline{C}}{T_{days}}) + E_{de}}{D_{std}}$$

代入数值估算：

1. 所需总净能量： $E_{total} = 25 \times 2.125 \times 10^6 \approx 53,125,000$ 。
2. 每日所需净能量： $E_{daily_net} = 53,125,000/180 \approx 295,138$ 。
3. 若设定熵值（见 B.3）： $E_{de} = 25,000$ 。
4. 计算系数：

$$F_{scale} = \frac{295,138 + 25,000}{680} \approx 470.79$$

最终设定：为便于整数计算并提供轻微的加速激励，向上取整至 500。取整后，理论达标周期缩短为 $53,125,000/(680 \times 500 - 25,000) \approx 168.6$ 天，符合设计预期。

B.3 每日能量系统熵

每日能量系统熵 (E_{de}) 旨在模拟生物代谢损耗，其数值设定原则为轻微痛感，但不致命。其占标准日产出能量的百分比为：

$$Ratio_{decay} = \frac{E_{de}}{E_{gross_std}} \times 100\%$$

代入最终参数：

1. 标准日产出：$E_{gross_std} = 680 \times 500 = 340,000$。
2. 若设定熵值：$E_{entropy} = 25,000$。
3. 损耗占比：

$$Ratio_{decay} = \frac{25,000}{340,000} \times 100\% \approx 7.35\%$$

结论：每日约 7% 的自然衰减率既保证了逆水行舟的约束力，又允许用户在生病或休息时保留绝大部分累积成果。